



陕西师范大学
SHAANXI NORMAL UNIVERSITY

离散数学

第十章 图

2025年5月22日



10.4 欧拉图和哈密顿图

这一节的主要内容：

欧拉回路、欧拉路、欧拉图、哈密顿回路、哈密顿路、哈密顿图

重点:

1. 欧拉图、哈密顿图定义
2. 欧拉图的判定定理（充要条件）及应用
3. 哈密顿图必要条件和充分条件的具体应用

难点:

欧拉图的判定定理证明、哈密顿图必要条件和充分条件的证明。

定义10.4.1 通过 G 的每条边恰好一次的路称为**欧拉路 (Euler path)**。通过图 G 的每条边恰好一次的回路称为**欧拉回路 (Euler cycle)**。具有欧拉回路的图称为**欧拉图 (Euler graph)**，具有欧拉路但不具有欧拉回路的图称为**半欧拉图 (semi- Euler graph)**。

约定平凡图为欧拉图。

例10.4.1 在图10-18中，(a)有欧拉路但无欧拉回路，(b)有欧拉回路，(c)既无欧拉路也无欧拉回路。

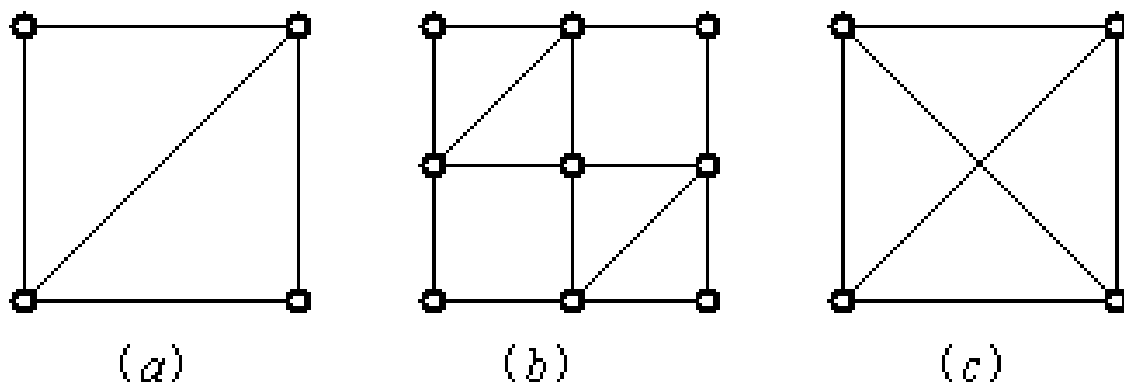


图10-18

定理10.4.1 连通无向图 G 有欧拉回路 $\Leftrightarrow G$ 中每个结点都是偶数度结点。

证明:

必要性。若连通无向图 G 有欧拉回路, 设 C 是 G 的一条欧拉回路, 则 C 通过 G 的任一结点时必通过关联该点的两条边, 而 G 中每条边仅出现一次, 所以 C 所通过的每个结点必为偶数度结点。

充分性。若 G 中每个结点都是偶数度结点，因 G 连通，所以 G 中至少含有一个基本回路 C_1 ，从 G 中删除 C_1 上的各边得到子图 G_1 。若 G_1 中仍然有边，由 G_1 每个结点仍为偶数度结点，则可得基本回路 C_2 ，且 C_1 与 C_2 有一个公共结点。

续行此法，直到删去 G 中的所有边。于是得到一系列基本回路 $C_1, C_2, \dots, C_m$ ，且 $\bigcup_{k=1}^{j-1} C_k$ 与 C_j 有一个公共结点，则可由 $C_1, C_2, \dots, C_m$ 构成一个欧拉回路。

□

定理10.4.1不仅给出了欧拉图的判定方法，
而且也给出了构造欧拉回路的方法。

例10.4.2 图 $G = \langle V, E \rangle$ 如图10-19所示，构造其欧拉回路。

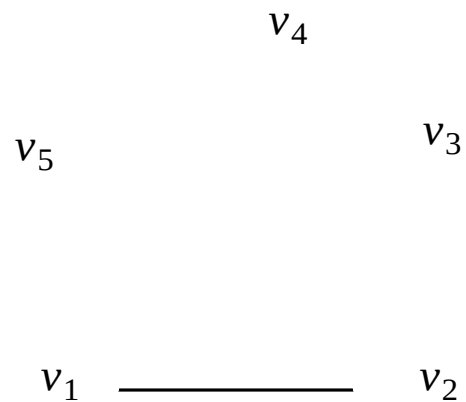


图10-19

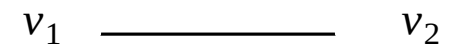
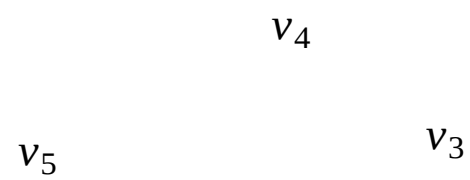


图10-19

解：

在 G 中取基本回路 $C_1: v_1v_2v_3v_4v_5v_1$ ，对于图 $G - C_1$ ，又可取基本回路 $C_2: v_1v_3v_5v_4v_1$ ， C_1 与 C_2 的公共结点为 v_1 ，因为图 $G - C_1 - C_2$ 已没有边，所以得到的欧拉回路为： $v_1v_2v_3v_4v_5v_1v_3v_5v_2v_4v_1$ 。



定理10.4.2 连通无向图 $G = \langle V, E \rangle$, $u, v \in V$
且 $u \neq v$, u 与 v 之间存在欧拉路 $\Leftrightarrow G$ 中仅有 u 和 v
为奇数度结点。

证明:

对 G 加上一条边 $[u, v]$ 得到新图 G_1 , G 中 u 和 v 之间存在欧拉路 $\Leftrightarrow G_1$ 中有欧拉回路 $\Leftrightarrow G_1$ 中每个结点为偶数度结点 $\Leftrightarrow G$ 除 u 、 v 外其余结点均为偶数度结点 $\Leftrightarrow G$ 仅有 u 和 v 为奇数度结点。 $\square$

定理10.4.3 强连通有向图 G 有欧拉回路 $\Leftrightarrow G$ 中的每个结点的入度等于出度。

定理10.4.4 单向连通有向图 $G = \langle V, E \rangle$, $u, v \in V$ 且 $u \neq v$, u 与 v 存在欧拉路 $\Leftrightarrow G$ 中唯有 u 和 v 的入度不等于出度, 且 u 的出度比其入度大1, v 的出度比其入度小1。

与欧拉回路类似的是哈密顿回路问题。它是1859年哈密顿首先提出的一个关于12面体的数字游戏：能否在12面体中找出一条回路，使它通过图中所有结点一次且仅一次？

将12面体画作与其同构的平面图，如图10－20所示。

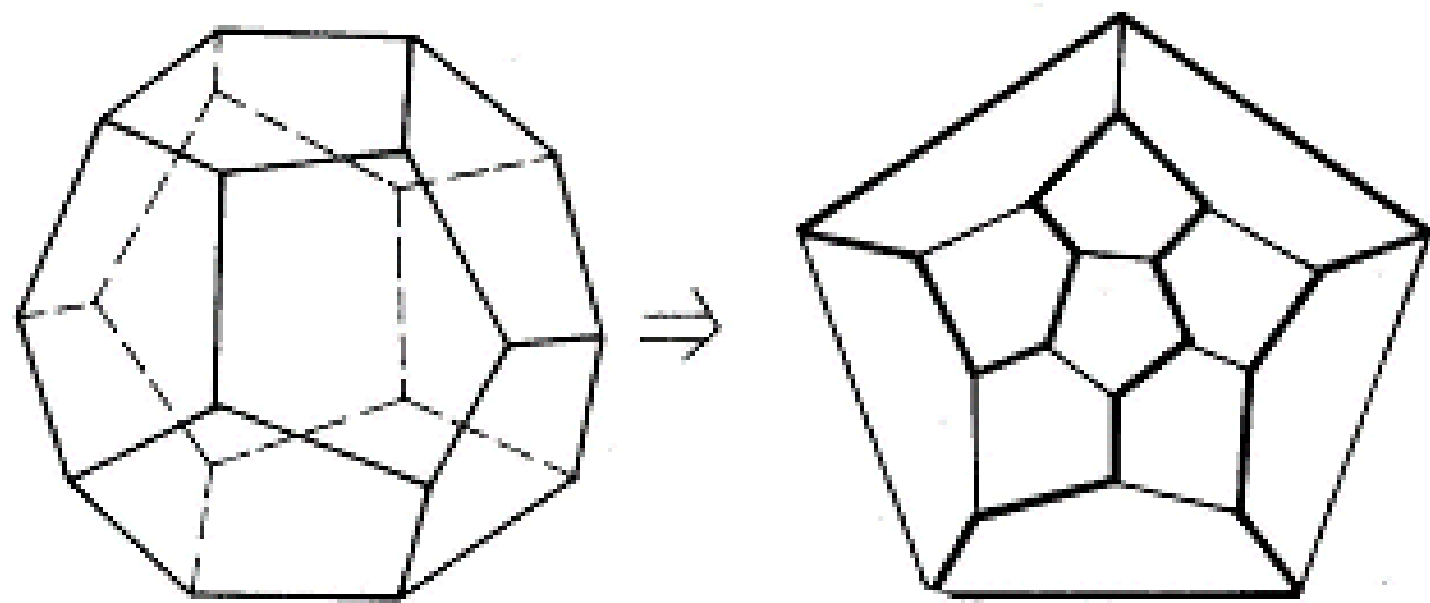


图 10-20

定义10.4.2 经过图中每个结点恰好一次的路称为哈密顿路 (Hamiltonian path) 。经过图中每个结点恰好一次的回路称为哈密顿回路 (Hamiltonian cycle) 。具有哈密顿回路的图称为哈密顿图 (Hamiltonian graph) ，具有哈密顿路但不具有哈密顿回路的图称为半哈密顿图 (semi-Hamiltonian graph) 。

例10.4.3 在图10-21中, (a)有哈密顿路但无哈密顿回路, (b)既有哈密顿路又有哈密顿回路, (c)既无哈密顿路也无哈密顿回路。

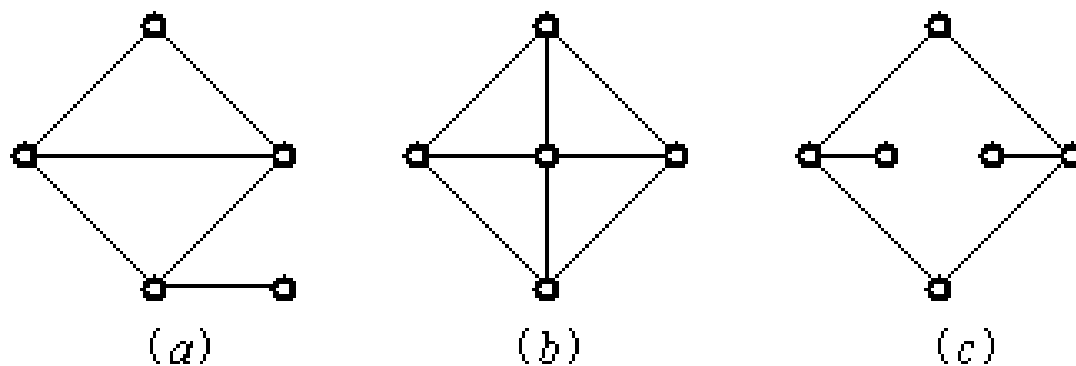


图 10-21

哈密顿图的必要条件

定理10.4.5 若连通图 $G = \langle V, E \rangle$ 是哈密顿图， S 是 V 的任意真子集，则 $\omega(G - S) \leq |S|$ 。

证明:

若连通图 $G = \langle V, E \rangle$ 是哈密顿图, 设 C 是 G 的哈密顿回路, 则 $C - S$ 是 $G - S$ 的生成子图, 所以 $\omega(G - S) \leq \omega(C - S)$ 。易知当 S 中的结点互不邻接时, $C - S$ 的连通分支数达到最大值 $|S|$, 所以有 $\omega(C - S) \leq |S|$ 。故 $\omega(G - S) \leq |S|$ 。



半哈密顿图的必要条件

推论 若连通图 $G = \langle V, E \rangle$ 存在哈密顿路, S 是 V 的任意真子集, 则 $\omega(G - S) \leq |S| + 1$ 。

定理10.4.5给出了图是哈密顿图的必要条件, 因此该定理的逆否命题可用来判断一个图不是哈密顿图, 这是它的价值所在。

例 10.4.4 说明图 10-22 所示的图不是哈密顿图。

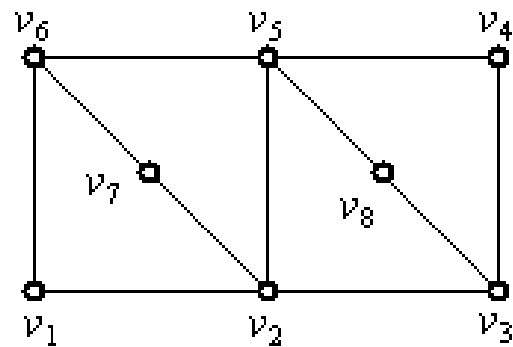


图 10-22

解：

取 $S = \{v_2, v_6\}$ ，则 $G - S$ 有3个连通分图，
 $\omega(G - S) > |S|$ ，由定理10.4.5知，图10-22所示的图不是哈密顿图。

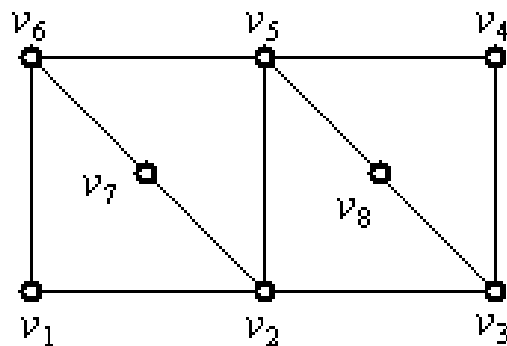


图10-22

定理10.4.6 $G = \langle V, E \rangle$ 是 n 阶简单图, $n \geq 3$, 则:

(1) 如任两不相邻结点 $u, v \in V$, 均有 $d(u) + d(v) \geq n - 1$, 则在 G 中存在一条哈密顿路。

(2) 如任两不相邻结点 $u, v \in V$, 均有 $d(u) + d(v) \geq n$, 则 G 是哈密顿图。

定理10.4.6只是一个充分条件，但反过来未必成立。例如，六边形的图是哈密顿图，但不满足定理的条件。

例10.4.5 某地有5个风景点，若每个风景点均有两条道路与其他景点相通，问是否可经过每个风景点恰好一次而游玩这5处？

解：

将风景点作为结点，连接风景点的路作为边，
则得到一个无向图 G 。由题意可知，对 G 中每个结点
均有 $d(v) = 2$ 。于是对任意 $u, v \in G$ ，有 $d(u) +$
 $d(v) = 2 + 2 = 4 = 5 - 1$ ，所以该图有一哈密顿路
，故本题有解。

小结



1. 欧拉路、欧拉回路、欧拉图
2. 哈密顿路、哈密顿回路、哈密顿图
3. 欧拉图的判定定理（充要条件）
4. （半）哈密顿图的必要条件
5. （半）哈密顿图的充分条件

Assignments (作业)

第232页: 32, 35, 39

See You!

